Rapport de TP 2/6 : Routage Statique de Base

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** Routage Statique / Interconnexion WAN.
- **Objectif :** Connectivité totale entre deux sites distants.
- **Contrainte :** Pas de protocole de routage dynamique.

II. Architecture

- **Topologie :** Deux routeurs (R0, R1) / Liaison point à point (WAN).
- **Réseaux :** LAN 1, LAN 2, Réseau de transition WAN.

III. Configuration

- **Routage :** Commande `ip route` sur les deux routeurs.
- **Chemin :** Déclaration du réseau de destination / Via **prochain saut** (Next-Hop).
- **Interfaces :** Adressage / Activation (`no shutdown`).

IV. Validation

- **Clé :** `ping` de bout en bout (PC0 vers PC1).
- **Vérification :** `show ip route` .

V. Bilan

- **Succès :** Communication inter-site garantie.
- **Avantage :** Simplicité / Contrôle précis du chemin.
- **Limitation :** Administration non évolutive (si ajout de routeurs).

1. Identification du TP

· **Intitulé du TP :** Mise en œuvre du Routage Statique entre deux réseaux locaux.

· **Objectif Principal :** Établir une connectivité complète entre le PC0 (réseau 192.168.1.0/24) et le PC1 (réseau 192.168.2.0/24) en configurant les adresses IP des interfaces et en utilisant des **routes statiques** sur les routeurs 2911.

· **Date de Réalisation :** 07/10/24

· **Durée Estimée :** 45 minutes.

2. Contexte et Besoins

· **Contexte du Projet :** Deux succursales d'une même entreprise (représentées par PC0 et PC1) sont connectées via une liaison louée (le réseau 172.16.0.0/24). L'objectif est d'assurer une communication fiable et permanente entre les deux sites sans dépendre d'un protocole de routage dynamique, car la topologie est simple et fixe.

· **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**

· **Fonctionnel :** Permettre le transfert de données (ping, FTP, HTTP) entre les postes clients des deux sites.

· **Fonctionnel :** Chaque routeur doit connaître le chemin vers le réseau distant.

· **Non-Fonctionnel :** Contrôle total sur la table de routage (caractéristique du routage statique).

3. Architecture Cible

· **Topologie :** Connexion point à point entre deux routeurs, chacun connecté à son propre réseau local.

· **Équipements :** 2x Routeurs Cisco 2911, 2x PC (PC0, PC1), 2x Switchs (implicites/Fa0).

· **Adressage Cible :**

Équipement	**Interface**	**Adressage**	**Rôle**
Routeur0 (2911)	Gi0/0	192.168.1.254/24	Passerelle de PC0
	Gi0/2 (Liaison WAN)	172.16.0.1/24	Point de connexion vers Routeur1
Routeur1 (2911)	Gi0/0	192.168.2.254/24	Passerelle de PC1
	Gi0/2 (Liaison WAN)	172.16.0.2/24	Point de connexion vers Routeur0

4. Configuration Détaillée et Procédure

4.1. Configuration des Routeurs (IP et Interfaces)

Routeur	Étape	Commandes Cisco (Synthèse)
Routeur0	1. Config. du LAN (Gi0/0)	int Gi0/0 / ip add 192.168.1.254 255.255.255.0 / no shut
	2. Config. du WAN (Gi0/2)	int Gi0/2 / ip add 172.16.0.1 255.255.255.0 / no shut
Routeur1	3. Config. du LAN (Gi0/0)	int Gi0/0 / ip add 192.168.2.254 255.255.255.0 / no shut
	4. Config. du WAN (Gi0/2)	int Gi0/2 / ip add 172.16.0.2 255.255.255.0 / no shut

4.2. Configuration du Routage Statique

La clé du routage statique est de dire au routeur comment atteindre les réseaux qui ne lui sont pas directement connectés.

Routeur	Route à ajouter	Commandes Cisco
Routeur0	Atteindre le réseau $192.168.2.0/24$ (via le prochain saut $172.16.0.2$)	ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2
Routeur1	Atteindre le réseau $192.168.1.0/24$ (via le prochain saut $172.16.0.1$)	ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1

4.3. Configuration des PCs

- PC0 : IP 192.168.1.10, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.1.254.
- PC1 : IP 192.168.2.10, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.2.254.

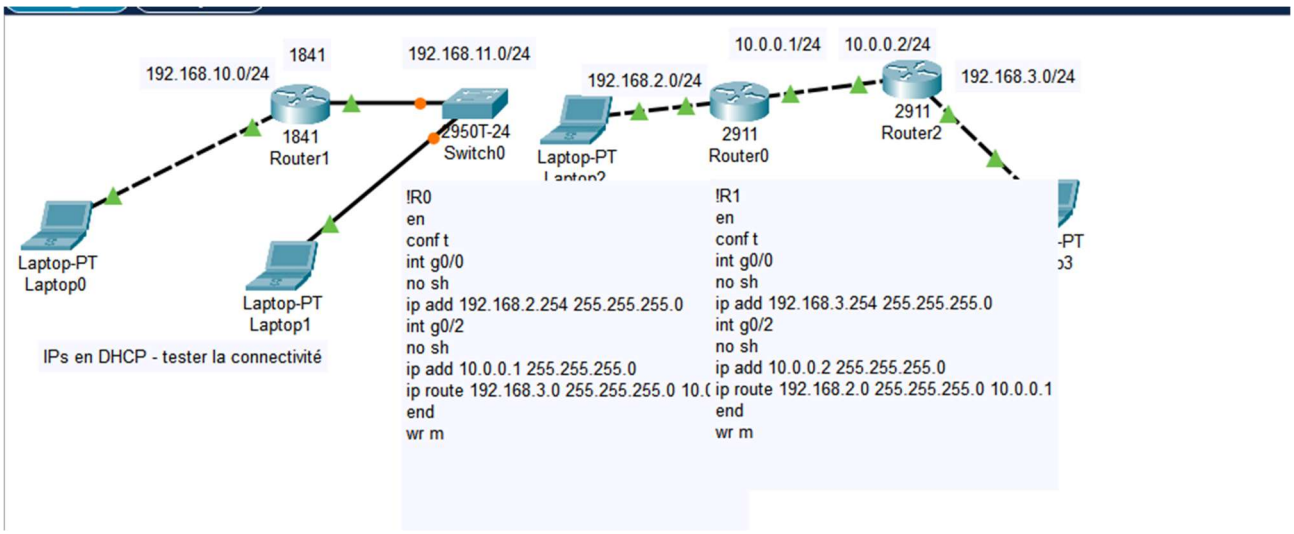
5. Vérification et Tests

Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
1. Tables de Routage	Vérifier la présence des routes statiques.	Router# show ip route	La lettre **S** (Static) doit apparaître pour les routes 192.168.1.0 et 192.168.2.0.
2. Connectivité WAN	Tester la liaison inter-routeurs.	Router0> ping 172.16.0.2	Réussi.
3. Connectivité Totale	Tester la communication de bout en bout.	Sur PC0 : ping 192.168.2.10	Réussi (prouve que les deux routeurs utilisent correctement la route statique).

6. Bilan et Améliorations

· **Résultats Atteints :** Le routage statique a été configuré avec succès, permettant une communication bidirectionnelle entre les deux réseaux locaux (1.0/24 et 2.0/24).

• **Points Forts du TP :** Compréhension de la nécessité des routes statiques pour les réseaux non directement connectés et maîtrise de la syntaxe ip route.

· **Difficultés Rencontrées :** Le piège classique : inverser les adresses de destination et de prochain saut lors de la saisie des routes statiques.

· **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Si l'architecture devait s'agrandir avec de nombreux routeurs, il serait plus efficace d'utiliser un protocole de routage dynamique (tel qu'OSPF) pour éviter l'administration manuelle de chaque route.